

Ciencia de los materiales

Material: Todo aquello de que está constituido la materia.

Condiciones de material para ser elegido:

- Propiedades mecánicas:
 - Dureza
 - Resistencia mecánica
 - Resistencia al desgaste
 - Resistencia tracción
- Propiedades físicas: Peso específico y conductividad
- Disponibilidad y costo
- Durabilidad: Resistencia al ambiente
- Salud y medio ambiente.
- Capacidad de elaboración: Condiciones de seguridad para elaborarlo, maquinaria cara.

Uniones:

- Enlace covalente: Comparte electrones. Es débil y por lo tanto tiene bajo punto de fusión. No conducen, aislante, mala resistencia mecánica.
- Enlace iónico: Entre los elementos electropositivos y electronegativos. No son conductores, aislantes. Alto punto de fusión por unión fuerte. Muy duros y frágiles. (Ej.: sal)
- Unión metálica: Propio de los metales. Altos puntos de fusión. Muy conductores por nube de electrones. Dureza y resistencia mecánica.
- Van der Waals: Muy débil. En un átomo neutro no está distribuida homogéneamente la carga. Aislante, débil y no aporta propiedades.

Tipos de materiales:

- Metálicos: Pueden ser ferrosos (más de 50% de Fe) o no ferrosos.
 - Dureza
 - Alta resistencia mecánica y al desgaste.
 - Buenos conductores.
 - Buena capacidad de deformación plástica.
- Poliméricos: Predomina la unión covalente.
 - No son conductores.
 - Bajo punto de fusión.
 - Baja resistencia mecánica.
- Cerámicos: Materiales que contienen metálicos y no metálicos. Unidos por iónicos y covalentes, que pueden tener estructuras cristalinas y/o amorfas.
 - Alta dureza.
 - Alto punto de fusión.
 - Buena resistencia al desgaste y compresión.
 - Son bastante inertes químicamente.
 - Frágiles.
- Materiales compuestos: Tiene un material de base y uno de refuerzo, insolubles entre ellos. Por unión de materiales se potencian las características. Ej.: Hormigón.

Condiciones de estado metálico:

1. Los átomos provienen de elementos electropositivos.
2. Los átomos están ionizados.
3. Los iones, producto de la ionización, se disponen ordenadamente formando estructuras geométricas definidas y propias de cada metal.
 - Bcc: Body centered cubic: Ion en c/ vértice y uno en el medio. 2 iones por celda.
 - Fcc: Face centered cubic: Ion en cada vértice y uno por cara. 4 iones por celda.
 - Hcp: Hexagonal compacta: Uno por vértice, 3 adentro y 1 en cada tapa. 6 iones por celda.
4. Los electrones, producto de la ionización, se distribuyen libremente dentro del material metálico.

Alotropía: Característica no común a todos los elementos. De acuerdo a diferentes temperaturas y presiones se ordenan de forma diferente. (Cambia sistema cristalino).

El hierro tiene 3 estados alotrópicos:

- Hasta 768°C Fe alfa magnético (BCC)
- 768°C-910°C Fe alfa no magnético (BCC)
- 910°C Fe Alfa a Fe Gamma. (BCC a FCC)
- 910°C-1410°C Fe Gamma (FCC)
- 1410°C Fe gamma a Fe delta (FCC a BCC)
- 1410°C-1535°C Fe delta (BCC)
- 1535°C Fe delta a Fe liquido

Generación estructura granular: borde de grano

Los gérmenes de cristalización, que son los primeros cristales que se forman a temperatura de solidificación, comienzan a cristalizar en direcciones que terminan por chocar una con otra, y así se forma el borde de grano, una zona de alto desorden y alta energía. Los gérmenes para llegar a formar un grano propio deben llegar a un tamaño (radio critico), en caso contrario serán anexados a otro grano.

Deformación plástica/ elástica:

Lo que deforma el material es la tensión(carga/superficies).

La deformación elástica se da cuando se retira la carga y se recupera la forma y las dimensiones.

La deformación plástica se da cuando al retirar la carga no se recupera la forma original.

Deformación plástica y temperatura:

- En frio o en caliente no tiene que ver con la sensación térmica que se percibe. Sino que es de cada material.
- Temperatura de recristalización: límite entre deformación en frio o caliente. Solamente por encima de esta se puede lograr destruir una estructura granular y generar una nueva. Ocurre porque la resistencia mecánica baja por la temperatura. Esta es muy sensible a las impurezas.
- Al deformar en frio ha mayor control dimensional y la textura superficial es mejor, con menos irregularidades.

Grado de deformación plástica: Lo que se deforma mas va a necesitar menos tiempo en recrystalizar, o si lo hace al mismo tiempo genera antes las estructuras.

Acritud: Estado de acumulación de energía mecánica, en el cual la pieza perdió por completo la capacidad de deformación plástica. (solo pasa en frio)

Isotropía y Anisotropía:

Isotropía: Da respuestas iguales independientemente de la dirección del estímulo.

Anisotropía: Respuestas diferentes.

Condiciones de estado metálico:

- Son conductores de calor y electricidad por nube de electrones.
- A mayor temperatura menor conducción y resistencia mecánica.
- La conductividad eléctrica baja con la impureza debido a que los electrones deben moverse a través de irregularidades.

Temperatura de equicohesión: Aquella temperatura en la que las fuerzas de atracción intragranulares y las intergranulares son iguales.

Defectos Cristalinos: Toda irregularidad que se detecta en la forma como las dimensiones respecto a la estructura cristalina ideal. Pueden ser:

- Puntuales: Como Vacancias, Intersticiales, Frenkel o De Schottky
 - Vacancia: Faltante de un ion donde debería haber uno.
 - Intersticial: Donde no debería haber un ion, lo hay.
 - Frenkel: Hay un ion moviéndose continuamente, generando vacancia e intersticial.
 - De schotty: Solo en cristales iónicos, vacancia catiónica asociada a una aniónica.
- Lineales: Dislocación de borde o cuña, De hélice o helicoidal, o mixto.
 - Dislocación de borde: Plano que genera una dislocación
- Superficiales: Como borde de grano, maclado, falla de apilamiento.
 - Borde de grano: Zona de alto desorden.
 - Maclado(macla): Reorientación de los planos cristalinos (en posiciones que son mas favorables para la deformación plástica). Propio de situaciones de elementos de poca conformación plástica. Esta estructura favorece el deslizamiento por fuerza tangencial.
 - Falla de apilamiento: Una capa superficial que no respeta el orden de aparición.

Mecanismos de deformación plástica: Pueden ser reales o ideales, en los materiales reales coexisten, pero en los ideales solo se da ideal porque necesita defectos para los mecanismos.

- Ideal: 2 actores fundamentales, el plano de deslizamiento y las direcciones de deslizamiento, forman el sistema de deslizamiento.
Un plano de deslizamiento son los que tienen la máxima densidad iónica superficial.
La dirección de deslizamiento tiene la mayor densidad iónica lineal. No todos los sistemas cristalinos van a tener la misma capacidad de conformación plástica.

- Real: La energía necesaria se regula mediante la división del proceso en pequeños procesos más fáciles. (Se traslada el defecto).

Por aumento de la temperatura sube la capacidad de conformación plástica, se activa la aparición de defectos y aumenta la energía para el deslizamiento.

La dislocación acaba cuando llega a la superficie o cuando hay un obstáculo (Borde de grano) y para superarlo requiere energía. Es por eso por lo que el material de grano más fino es más resistente.

Se puede distinguir la dislocación cuando hay una positiva y una negativa y se juntan (los dos planos extras generan uno completo).

El tiempo en que se aplican las cargas hace variar los mecanismos, se pierde la capacidad de deformación plástica (se puede quebrar). Mismo efecto si la temperatura baja mucho.

Propiedades de metales y condiciones de estado metálico

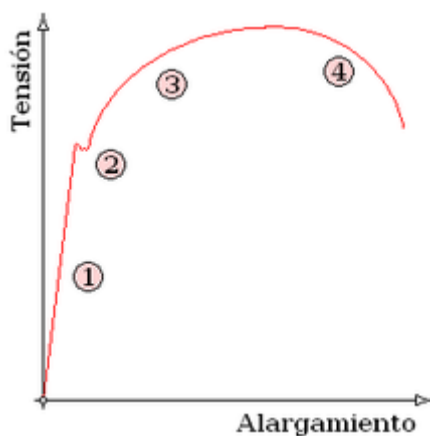
- Nube electrónica → Alta conductividad
- Todos los iones son del mismo tamaño → Conformación plástica alta
- Gran estabilidad que da la nube → Dureza (resistencia penetración)

Ductilidad/Maleabilidad: Dúctil ↔ Maleable

Maleabilidad: Capacidad de conformación plástica cuando el esfuerzo es de compresión (como laminación)

Ductilidad: Capacidad de conformación plástica cuando el esfuerzo es de tracción (como hacer alambre)

Tensión/Deformación



1-Zona elástica: Si se retira la carga la forma vuelve a la normalidad.

2-Zona de deformación plástica con fluencia: El fenómeno de fluencia se da cuando las impurezas o los elementos de aleación bloquean las dislocaciones de la red cristalina impidiendo su deslizamiento, proceso mediante el cual el material se deforma plásticamente.

3-Zona de deformación homogénea

4. Zona de deformación heterogénea o estricción: No significa que la carga disminuye, sino que la sección disminuye de forma muy rápida, produciendo el aumento de la tensión media (Carga/Sección)

Tenacidad y resistencia a la tracción:

La resistencia a la tracción es la carga máxima sobre la sección inicial.

La tenacidad es la energía que absorbe el material antes de romperse. $\int P d\varepsilon$ (área debajo de la curva).

Metalurgia

La metalurgia es la técnica de obtención y tratamiento de los metales a partir de los minerales metálicos.

De los yacimientos, acumulaciones de mineral económicamente explotables que pueden ser a cielo abierto o cerrados, se obtienen los minerales que pueden ser mena o ganga (Residuo).

La ley de un mineral es el porcentaje que se busca presente del mineral, mayor ley $\rightarrow$ mas rico el mineral. Enriquecer un mineral se traduce en quitarle la ganga.

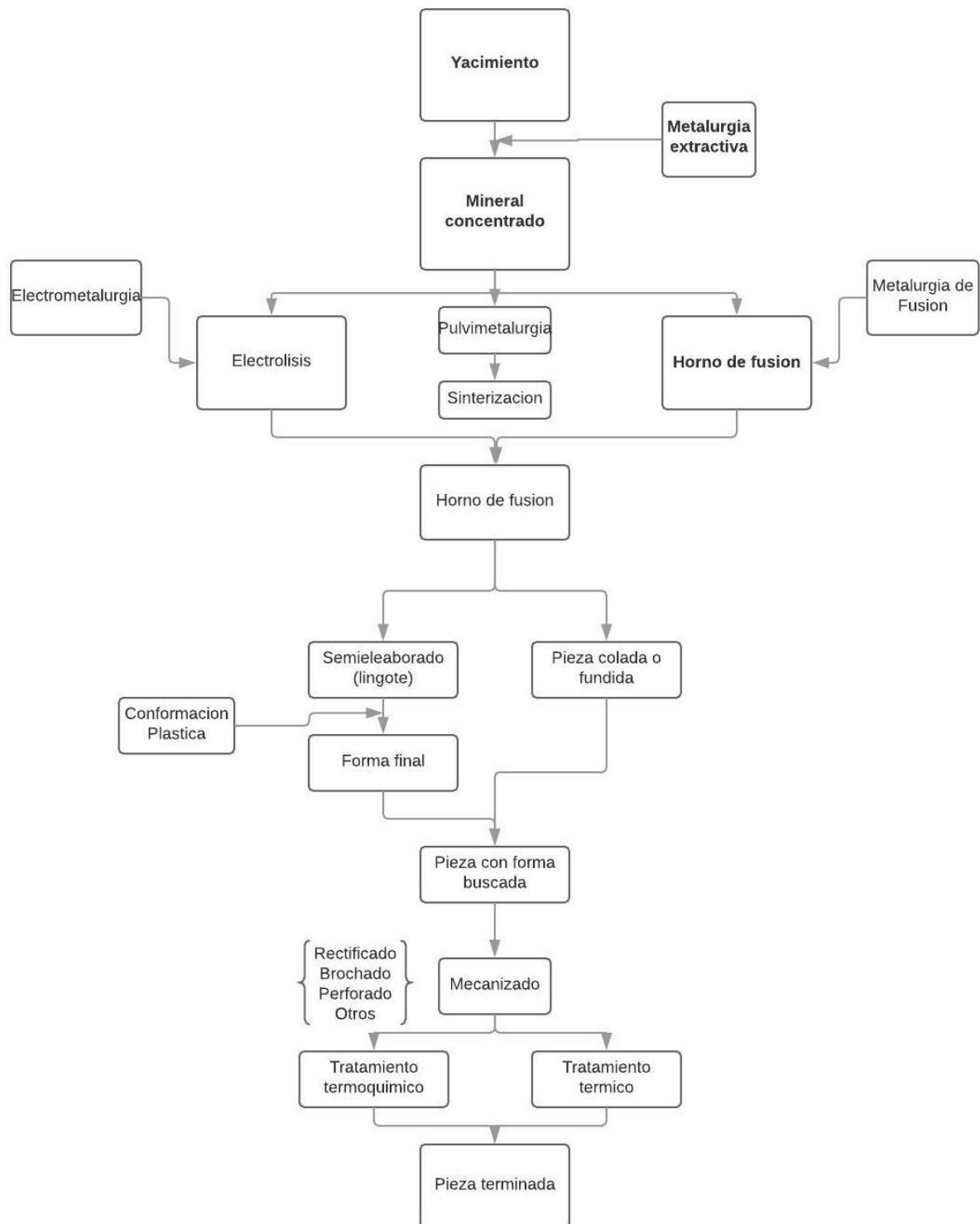
Procesos de concentración de mineral: Todas las operaciones que tienen como objetivo eliminar la ganga.

- Fragmentación: Proceso de división mecánica de una roca gigante.
- Trituración: Se tritura la roca con herramientas de potencia sideral.
- Molienda: Molinos.
- Clasificación granulométrica (Tamiz, Malla, Criba).
- Filtrado: Separar solido de un líquido.

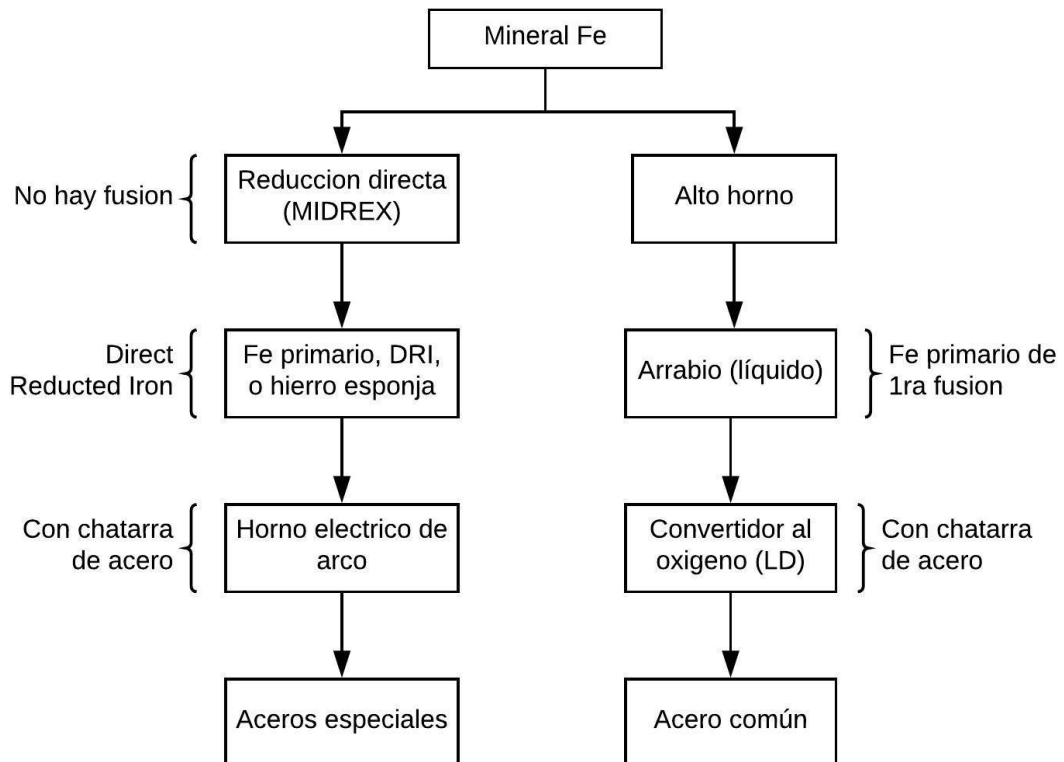
Algunos procesos son:

- Precipitación electrostática: A través de las placas con diferencia de potencial se separa el polvo del gas, el polvo se precipita.
- Lixiviación: Disolución selectiva (en general con ácidos). Se disuelve la ganga.
- Evaporación: Llevar a 100°C para quitar humedad.
- Calcinación: Llevar a 500°C para quitar el agua de cristalización.
- Separación magnética.
- Separación hidrodinámica: Se puede usar un flujo de agua que según peso específico arrastrara o no.
- Flotación (efecto detergente): Se agrega un agente tensoactivo, generando burbujas que se separan y arrastran partículas.

Ciclo metalúrgico:

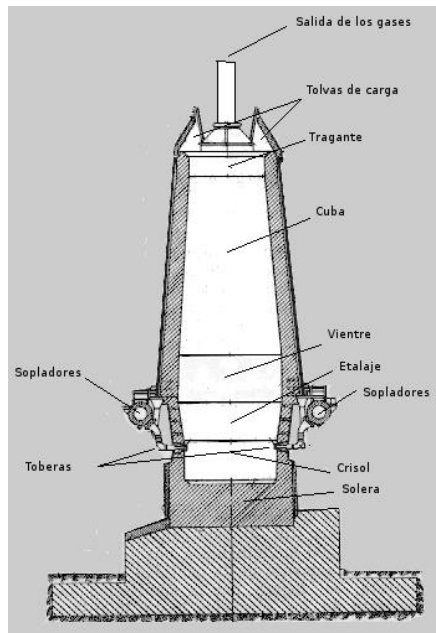


Resumen fabricación de acero (Siderurgia):



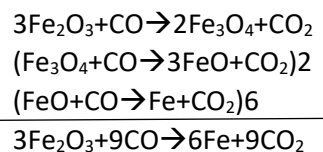
Fabricación del Arrabio: El ambiente del alto horno es reductor porque se debe quitar el oxígeno de los óxidos de hierro (Fe_2O_3). El arrabio tiene aproximadamente 4%C, 2%Si, 0,20%S, 0,50%Mn, Resto de Fe. Y puede ser Hematítico (bajo fósforo) o Fosforoso.

- El alto horno elimina la ganga.
- Los gases suben y aportan energía, disminuyendo la carga. Además, va reduciendo al metal. (Se oxida a Dióxido de Carbono).
- Alto horno: Reactor químico que trabaja contracorriente (La carga baja y los gases suben) y se da intercambio químico y térmico. Tiene un recubrimiento interno refractario (silicio aluminoso) y en el fondo del crisol grafito aglomerado.

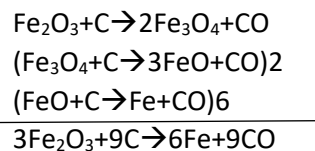


Reacciones fundamentales:

- Reducción indirecta en el alto horno



- Reducción directa en el alto horno (como C)



- Reacción de Boudouard o regeneración de CO (Endotérmica, regenera cap. Reductora)
 $\text{CO}_2 + \text{C} \rightarrow 2\text{CO}$

Carga: La carga sólida se carga por fases, en el tragante, en capas alternadas de carga metálica, coque y fundente. Se hace a través de un sistema de campanas o compuertas por el cual no se permite la salida de los gases del alto horno.

- Carga metálica: Toda la carga que tiene hierro. Hay tres tipos:
 - Mineral calibrado (tamaño promedio con desviación mínima)
 - Sinter (aglomerado): Mezcla de fino de planta por sinterizado para aprovecharlo. Se hace un bloque se carga, precalentado.
 - Pellet (aglomerado): Siempre tiene ley de hierro mayor. Se calcula la inclinación de un plato que gira, del que salen cuasi esféricos.
- Coque metalúrgico: Es un producto negro poroso, producto de destilación de mezclas de carbones minerales (Lignito, Antracita, Hulla, Turba). Para que la mezcla de carbones sirva, debe ser coquizable (al calentarla a aproximadamente 850°C se aglomera). Cuando termina la coquización, debe quedar poroso. Un buen coque tiene entre 90% y 93% de Carbono.

Sus funciones sustituibles son, combustible, reductor y carburante. Las insustituibles son: Dejar pasar los gases a través, y actuar como sostén de carga (hombre muerto).

- Fundente: CaCO_3 (Piedra caliza), Canto rodado silíceo(SiO_2). Se agrega para la escoria adecuada.

Clasificación granulométrica de la carga: Es importante para el flujo libre de los gases. Es tanto para Coque metalúrgico, fundente y la carga metálica. Tamaño promedio 45mm.

La eliminación de la ganga: Se logra con una escoria adecuada (vía líquida). Para que la escoria sirva se le tienen que dar ciertas características al fabricarla. Estas son:

- Menor volumen posible.
- Tiene que albergar todo lo que se desea eliminar.
- Debe rechazar lo que no se desea eliminar.
- Punto de fusión menor posible.
- Mayor fluidez posible.
- Se tiene que mantener líquido y fluido en temperatura de operación.
- Debe tener menor peso específico que el baño metálico.
- Una sola fase para poder desulfurar.
- Índice de basicidad entre 0.98 y 1.02

Proceso BATCH, producción por lote:Proceso donde el producto sale por intervalos, se llena el crisol y se saca por piqueta u orificio de sangrado.

Gases de salida: Tienen poder calorífico residual, tienen calor sensible. No se mandan a la atmosfera, se reutilizan a través de un Recuperador Cowper, por el cual se hace pasar el gas, calentando el recuperador, y luego se pasa aire, que se calienta y es enviado al alto horno.

Alto horno a carbón vegetal:

- El arrabio sale sin azufre.
- El carbón vegetal es de costo inferior al coque.
- Muy baja productividad.

Proceso LD (Linz-Donawitz):Este proceso barrio con el Thomas y Bessemer, es basculante con una capacidad de entre 150 y 450 toneladas.

- Carga: Chatarra de acero precalentada, Arrabio líquido, Fundente (Piedra Caliza U Oxido de Calcio) y O_2 Puro.
- Es autosuficiente energéticamente. Todas estas reacciones son fuertemente exotérmicas.
$$\text{C} + \text{O} \rightarrow \text{CO}$$
$$\text{Si} + 2\text{O} \rightarrow \text{SiO}_2$$
$$\text{Mn} + \text{O} \rightarrow \text{MnO}$$
$$2\text{P} + 5\text{O} \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5$$
$$\text{Fe} + \text{O} \rightarrow \text{FeO}$$
- Salida: Gases para precalentar chatarra, Acero común, escoria líquida.

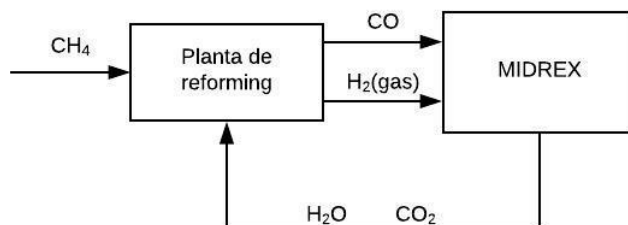
Algunas secuencias de manejo:

- El tiempo entre coladas (tap to tap) es aprox. De 30 minutos.

- El soplado depende de la altura de la lanza, mientras mas cerca del baño, más eficaz será el mismo.
- Mecanismo autorregulador: Cuando se tira oxígeno aumenta el peso específico de la zona mas cercana, por lo que baja y la parte de menos peso específico sube.
- La zona que esta en contacto con el baño se llama línea de fuego (refractario de trabajo), la segunda capa es el refractario de seguridad, y por ultimo se encuentra la capa de aislante térmico.
- El refractario es básico, de Magnesita o Dolomita

Proceso de reducción directa: Eliminación del oxígeno de los minerales de hierro sin pasar por el estado líquido. El que vemos es el MIDREX, usado en Argentina.

MIDREX es proceso Bach, a contracorriente como el alto horno. Se descarga por el fondo (bisagra). Antes de descargar se enciende el desterronador que se encarga de barrer la superficie de la base. El DRI que sale es briqueteado para dar resistencia mecánica y reducir la superficie específica.



Reacción química de reducción directa en MIDREX con H₂:

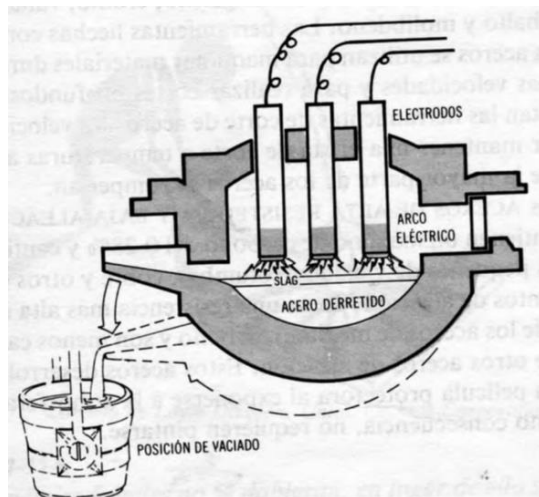
Carga: Pellet y mineral calibre de alta ley. Muy bajo azufre debido a que daña el catalizador, menos de 0,05. Baja ganga porque se debe pasar por horno eléctrico y es muy costoso.

Grado de metalización: Es el indicador de calidad del DRI. Se calcula:

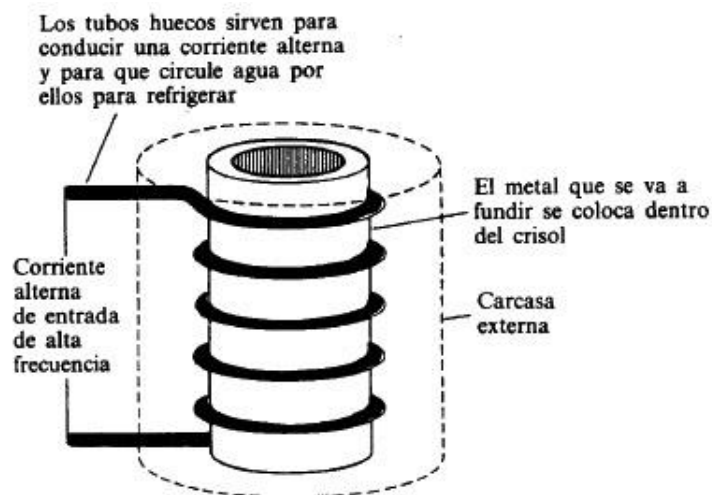
$$\frac{\text{Fe}_{\text{metálico}}}{\text{Fe}_{\text{metálico}} + \text{Fe}_{\text{en óxidos}}}$$

Hornos eléctricos: Queda liberado de reacciones de combustión (oxidantes) al tener energía proveniente de otro lado, pero es muy costosa. Permite la fabricación de acero aleado.

- Horno eléctrico de arco: Familia de horno de solera. Mucha superficie y poca altura. Ideal para aceros especiales masivos. La corriente circula por diferencia de potencial a través del aire, generando un efecto Joule por 6 horas aproximadamente. Su carga consiste en pellet de alta ley (poco), chatarra precalentada, y DRI.



- Horno de inducción: Corriente alterna que genera un campo magnético variable e induce corriente.



- Horno de resistencia: También se basa en efecto Joule con una resistencia.

Condiciones:

- De desulfuración:
 - Ambiente básico porque el azufre se fija como SCa (se agrega cal).
 - Temperatura elevadísima porque la reacción es endotérmica. (Le chatelier)
 - Ambiente reductor (Antracita en polvo o C_2Ca)
- De defosforación:
 - Temperatura baja ante reacción exotérmica.
 - Ambiente básico.
 - Oxidante.

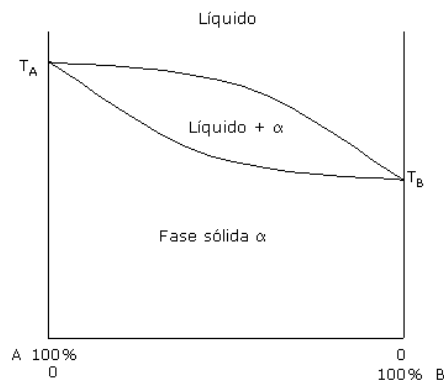
Diagrama de equilibrio de fase: Con velocidad de enfriamiento y calentamiento infinitamente lentas. En general, en lo metálico se trabaja a presión constante.

Componentes de sistema: mínimo nº de sustancias con la cual se puede expresar todo el sistema.

Solución sólida: Sistema homogéneo de solvente y soluto, en estado sólido. Monofásico y mismas propiedades en todos los puntos. Puede ser sustitucional (en caso de que el st ocupe el lugar de sv) o intersticial (el st no toma posiciones de equilibrio).

Diagrama de solubilidad total: Se cumple que independientemente de la proporción, en estado sólido y líquido hay 1 sola fase. Hume-Rothery enunció condiciones para que se cumpla:

- Radios iónicos con diferencia menor a 15%
- Valencia debe ser igual
- Mismo sistema cristalino
- Electronegatividad similar



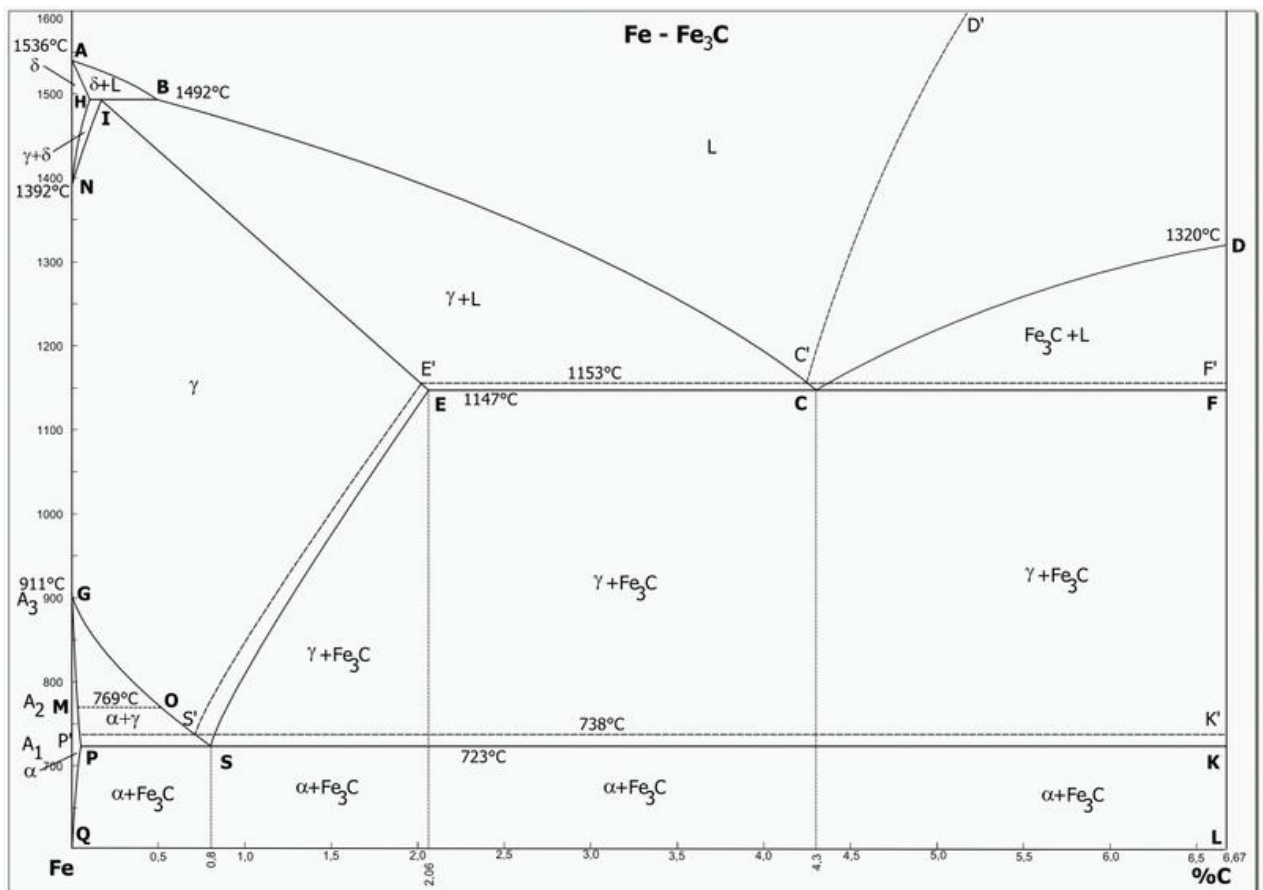
Microconstituyente: Puede estar formado por 1 o mas fases. Granos que van formando la estructura.

Eutético: A partir de un líquido se separan 2 sólidos diferentes formando un solo microconstituyente, en la composición eutética a la temperatura eutética.

Sistema estable y metaestable: El estable es un sistema que llega al menor estado de energía libre y esto no se modifica a menos que sea por factores externos. El sistema metaestable estrictamente está en desequilibrio, sin embargo, la evolución es muy lenta y casi imperceptible.

Fases diagrama metaestable:

- Ferrita: Solución sólida intersticial de carbono en Hierro alfa. A temperatura ambiente es hierro casi puro porque contiene 0.008% de Carbono, pero puede contener hasta 0.025% de Carbono. Constituye a su vez el microconst. Mas blando a temperatura ambiente de todo el diagrama. Tiene 90 unidades de HB de dureza, 28kgf/mm² de resistencia a la tracción y 35% de alargamiento. BCC.
- Solución sólida delta o ferrita delta: Existe a una temperatura muy elevada. Es una solución sólida intersticial de carbono en hierro delta. BCC.
- Carburo de hierro o Cementita: Compuesto Inter metálico con 6,67% de Carbono. El mas duro de los microconstituyentes. Es Ortorrómbico. Presenta 72HRc de dureza. Muy baja resistencia a la tracción.
- Austenita: Solución sólida intersticial de carbono en Hierro Gamma. Nunca magnético. Puede disolver hasta 2,11% de Carbono. Gran capacidad de conformación plástica. FCC.



Microconstituyentes:

- Ledeburita: Es el microconstituyente eutéctico del diagrama Fe-Fe₃C. Se compone de aproximadamente 52% de austenita y 48% de cementita. Por lo que no es una fase, sino que es un microconst bifásico.
- Perlita: Microconstituyente eutectoide del diagrama. No es una fase, sino un microconst bifásico. Esta formado por laminas alternadas de ferrita y cementita. Aprox 87,5% de Ferrita y el resto de cementita. Mientras más finas las láminas, más dureza, resistencia mecánica, y mas disminuye la resistencia a alargamiento. Su dureza aproximada es de 215HB.
- Ledeburita transformada: Es un microconstituyente de las fundiciones de hierro que aparece a temperatura ambiente. Según sea hipo o hiper eutéctico, su composición variara.

Colada de lingotes:

Fundida: La forma final la da el molde de la pieza.

Por conformación plástica: Viene de colada continua (ahorra etapas en conformación plástica) o lingotera (colada tradicional). La forma la da el proceso de deformación.

- Colada tradicional: Es el sistema que se podría denominar clásico o antiguo. Se obtienen palancones. A esto le sigue el paso por un tren de desbaste para palancones (tren “blooming”) en el que esos “blooms” son transformados en “palanquillas”. Si las lingoteras son paralelepípedicas se obtienen lingotes (“petacas”) de los que, en trenes desbastadores “slabbing” se obtienen planchones. Estos planchones se pasan a los

hornos de recalentar, y de ellos a la laminación en caliente y posteriormente a laminación en frío. También se utiliza el horno de foso que sirve para igualar la temperatura del lingote (interna y externa) porque se pueden producir deformaciones irregulares.

Los beneficios de este sistema es que sirve para muy grandes piezas, y que hay aceros que no se pueden fabricar por colada continua.

- Colada continua: El acero líquido se vierte en un molde sin fondo, cuya sección transversal es la misma que la del semiproducto que se desea fabricar: Desbastes y palanquillas de sección cuadrada, redondos y secciones especiales, planchas y chapas de pequeño espesor. Se llama continua porque el producto sale sin interrupción de la máquina hasta que la cuchara (o cucharas en caso de coladas secuenciales) ha vaciado todo el acero líquido que contiene. En la laminación las palanquillas son la base de partida para obtención de productos largos, mientras que los planchones originan los productos planos.

Macrodefectos:

- Rechupe: Contracción producida durante la solidificación que se soluciona mediante la extensión llamada “mazarota” o “montante”, líquido en donde se termina haciendo el rechupe. Como el centro solidifica último necesita energía para solidificarse y chupa.
- Sopladura: Obstrucción de gas (queda atrapada en la pieza como burbuja). La superficie es lisa (Ppio de Pascal). Se produce cuando se diseña la colada sin evacuación de gas. Una de las principales razones de generación de gases es que realizan la colada con un sobrecalentamiento excesivo, disolviendo los gases en el metal, por lo que estos aparecen cuando se enfría.
- Grietas: Discontinuidad con dimensión superior a las demás, predomina la longitud. Es irregular y peligrosa porque tiene mecanismos de auto propagación, concentran todas las tensiones lo que provoca que, para mantener la resistencia, haya que aumentar la sección.
- Segregación: Los elementos de la aleación no están distribuidos homogéneamente. (Todos tienen una pequeña segregación, se dice que hay defecto cuando sobrepasa la norma).
- Inclusión: Todo aquello que no se disuelve en la matriz está como inclusión. Se dividen en:
 - Endógenas: Están dentro del proceso. Intencionales. Ej. Sulfuro de manganeso para que no se combine el azufre con el metal.
 - Exógenos: No están incluidos en lo planeado. Ej. Un tornillo que aparece dentro de una fundición o un pedazo de techo.

Secciones de pieza recién colada:

Aceros

Material metálico de la familia de los ferrosos que debe contener como mínimo un 50% de Fe y que tiene al carbono como principal aleante. Por lo tanto, el elemento base es el Hierro, pero, además, todos los aceros tienen Si, P, Mn, S.

Se pueden clasificar en:

- Común al carbono: Cuando no tienen elementos diferentes a la composición base en cantidades significativas para cambiar sus propiedades. (Las cantidades normales son $Mn < 0.90\%$, $Si < 0.80\%$, $P < 0.05\%$, $S < 0.05\%$ y (fuera de la norma) $C < 0.45$).
- Acero aleado: Contraposición.
Los elementos mas comunes, que no son parte de la composición base, son: Cr, Ni, Mo, V, Ti, Cu, Al, Co, Pb, W.
- Según clasificación DIN (una subclasificación de aceros aleados según su porcentaje de aleante):
Hasta 5% se considera de baja aleación, de 5 a 10% media aleación y finalmente de 10 a 20% aproximadamente se considera de alta aleación.
La excepción consiste en que un acero puede saltar a la alta clasificación si tiene una complejidad de fabricación muy elevada y un elevado numero de elementos de aleación.
- Según atributos:
 - Alfégeno: Su presencia tiende a aumentar el campo de existencia de la ferrita y lo hace a expensas de disminuir el campo de existencia de austenita. (Eleva la temperatura eutectoide). Ejemplo: Cromo, Tungsteno o Molibdeno.
 - Gamágeno: Opuesto. Aumenta el campo austenítico. Ej: Níquel, Manganeso o Carbono.

Temple

Tratamiento de endurecimiento más clásico y antiguo para elevar la dureza y resistencia mecánica. El problema es que genera mucha fragilidad. Por esto, se debe hacer un revenido posterior para ganar resistencia al impacto.

El proceso de enfriamiento se hace a una velocidad mayor a la velocidad critica de temple, entonces queda una solución sobresaturada de carbono. Deja una estructura muy dura, no se deja que el carbono se difunda y forme perlita. Forma Martensita, la microestructura clásica del temple. (Se enfría la austenita).

Martensita: Solución solida sobresaturada de Carbono en Fe alfa.

Temple de un acero hipoeutectoide:

Temple de un acero hipereutectoide:

Templabilidad: Profundidad que alcanza el temple en la pieza. Debido a que no llega hasta el centro porque la velocidad de enfriamiento va disminuyendo a medida que se acerca al centro. Alta templabilidad indica una baja velocidad crítica de temple, y logra martensita lejos de la superficie.

Aceros comunes al Carbono

- Bajo carbono: $0,30 > C \rightarrow$ Buena capacidad de conformación plástica, hasta en frío. Baja dureza y resistencia mecánica. No son templeables. Se utilizan para chapería y son muy fáciles de soldar.
- Medio carbono: $0,30 < C < 0,60 \rightarrow$ Templeables. Mas dureza y resistencia mecánica, baja conformación plástica. Se usan en transmisores de potencia. Son más difíciles de soldar, porque la templabilidad es muy alta y al terminar de soldar queda tensionado y se rompe.
- Alto carbono: $0,60 < C < 0,90+ \rightarrow$ Acero de herramienta. Resistencia mecánica y dureza muy alta. Fragilidad y templabilidad elevadísima.

Clasificación de aceros por el contenido de oxígeno disuelto

- Calmados: Sobre desoxidados, contienen oxígeno disuelto en cantidades inferior a la cantidad de equilibrio. (0,01 a 0,04%)
- Efervescentes: Sobre oxidado, contienen más oxígeno de la cantidad de equilibrio. Son para chapería general. De mala calidad. (0,04 a 0,20%)

El Aluminio, Silicio, Manganeso y Titanio son desoxidantes.

Desoxidación por aluminio: $2Al + 3O \rightarrow Al_2O_3$ (Alúmina, como inclusión en el acero) Cuando se forma automáticamente se solidifica. Hay que tener cuidado porque deben ser muy fina y estar bien distribuida. Pueden rayar los cilindros de laminación (que es maquinaria muy costosa).

Para aceros efervescentes se utiliza la ecuación de Vacher-Hamilton: $[C] \times [O] = K$
Con el fin de mantener la constante, si el oxígeno es muy alto, se va con la reacción:



Se puede tapar para evitar la efervescencia.

Ventajas y desventajas de Efervescentes y calmados:

Calmado: De calidad, útil para esfuerzos mecánicos, se pueden utilizar para transporte de potencia. Mas peso específico (15% más).

Efervescente: Mas barato, tiene sopladuras (supersoplado) pero no es un problema porque pasa por laminación. Esta muy segregado (con C en la superficie).

SAE (Society of Automotive Engineers)

Clasificación numérica de 4 dígitos para aceros comunes al carbono. Consiste en que los dos últimos dígitos indican el porcentaje de Carbono. Ej: En un SAE 1045 la composición será: 0.45%C, 0.5%Si, 0.45% Mn, 0.04% S MAX, 0.04% P MAX.
O en un SAE 8620 será 0.20%C, 0.50%Cr, 0.50% Ni, 0.25% Mo.

Influencias generales de elementos de aleación en propiedades

- Plomo (Pb): Es insoluble en matrices metálicas, por lo que aparece en el borde de grano. Punto de solidificación a 350°C. Se agrega para aumentar la fragilidad (fractura intergranular) para fácil mecanizado. (También se puede realizar un refosforado o resulfurado).
- Cobre (Cu): FCC, pero se disuelve un poco en Ferrita (casi insoluble). Va al borde de grano. Aumenta la resistencia a la corrosión. Ej: Verja de jardín (1%Cu)
- Cromo (Cr): Mas presente en los aleados. Polifuncional. Aumenta la resistencia a la corrosión, mecánica, dureza, y templabilidad. También la resistencia a la abrasión, y la dureza en caliente.
- Níquel (Ni): Afina mucho el grano, se destaca por aumentar la resistencia al impacto, logra mantener las propiedades en caliente, aumenta mucho la resistencia a la corrosión. Potencia el aumento del Cromo (Sinergia).
- Vanadio(V): Aparece en herramientas. Forma carburo de Vanadio (El más duro de los carburos). Afina mucho el grano, sube la resistencia al impacto y la dureza se conserva a altísimas temperaturas. No fragiliza.
- Aluminio (Al): 1% como mínimo en aceros para nitruración (tratamiento termoquímico). Endurece superficialmente. No confundir como desoxidante.
- Manganeso (Mn): Polifuncional. Se distingue por ser baratísimo, se agrega como ferromanganeso. Sube bastante la templabilidad y el límite elástico sin disminuir el alargamiento. Gamágeno. Mejora las propiedades con el uso. Ej: Aceros Hadfield (12%Mn) y Bola de demolición.
Neutraliza el azufre formando S Mn (Esto es útil porque el azufre genera fragilidad en caliente por formar el eutéctico Fe-SFe 780°C fusión).
- Silicio (Si): De 2 a 3% de Si. Aumenta las condiciones para el uso eléctrico.
Aceros al silicomanganeso (elástico) SAE 92XX.
Aumenta resistencia en caliente para fundiciones de hierro.
- Titanio(T): Muy duros. Presente en herramientas de alta calidad. Aumenta dureza y resistencia mecánica. Forma carburos. (Alfágeno). También se agrega para evitar que se forme carburo de cromo.
- Cobalto (Co): Baja la temperatura de inicio de generación martensítica, desciende la temperatura de temple. Muy especial y en contenido muy elevado. Se utiliza en aceros superrápidos (SHSS. Trabajan a alta velocidad).
- Molibdeno (Mo): Alfágeno. Estabilizador de ferrita. Forma carburos muy duros. La templabilidad aumenta el doble que con el efecto del tungsteno.
- Tungsteno(W): Siempre donde hay aceros rápidos. Muy duro y soporta altas temperaturas.

También se debe mencionar el fósforo en las fundiciones de hierro. Un caso en el que se agrega intencionalmente para aumentar la colabilidad. Se produce la formación de un eutéctico llamado Esteadita. $P-Fe_3P$.

Aceros micro aleados

Microaleante: Un elemento será microaleante cuando esté en cantidades muy bajas y aun así ejerza influencia decisiva en sus propiedades físicas y mecánicas. Algunos casos son:

- Niobio o Columbio (Nb): A veces está en 0.01%. Fuerte aumento del límite elástico. Estabiliza aceros inoxidables por la formación de carburo de Niobio, evitando la formación del carburo de cromo.
- Boro(B): 0.005-0.008%. Aumenta mucho la templabilidad.
- Selenio (Se): 0.1%. Aceros inoxidables de fácil mecanizado.
- Telurio (Te): 0.1%. Reemplaza el azufre y fósforo en aceros de fácil mecanizado.

Aceros indeformables

Se utilizan en el caso de que cuando se temple una pieza y se producen variaciones dimensionales y en la forma (como alabeos) y la pieza no admite mecanizado posterior.

Están vinculados con su comportamiento en el temple y no con su deformación plástica. Estos van a conservar la forma y dimensión durante y después del temple (o cambia ínfimamente). Se busca con velocidad crítica de temple muy baja (Temple al aire). Se pueden categorizar en tres familias:

- 1ra: Muy barato, más deformables. 3%Mn (Temple al aceite).
- 2da: 5%Cr, más indeformables, pero no los de mejores propiedades mecánicas, más templabilidad, pero no el más deformable (Temple al aire o en aceite).
- 3ra: 12%Cr, inoxidable, los más caros. Mejores propiedades mecánicas, más templabilidad, pero no el más deformable. (temple al aire).
Esto se da porque para templar hay que tener austenita y al tener 12%Cr, forma carburos que obstaculizan la transformación martensítica.

polo

Dispositivo mecánico que tiene como objetivo dar forma a otra pieza. Ya sea por extracción de viruta, por conformación plástica. Los aceros con más de 0.6% son de herramienta, esto puede ser menor pero solo con aleantes. Todas las piezas terminan con tratamiento térmico de endurecimiento.

Propiedades que debe tener según uso:

- Impacto: Resistencia al impacto, dureza. Cuidando siempre la fragilidad.
- Abrasión: Resistencia mecánica.

Aceros rápidos (High speed steel)

Categoría de aceros de herramientas que conservan el filo a temperaturas muy elevadas. Cuando la herramienta trabaja a más velocidad, extrae más viruta y más se calienta. Puntos de ablandamiento $\geq 700^{\circ}\text{C}$

Alto carbono y tienen una serie de elementos aleantes que apuntan al aumento de resistencia y dureza a temperatura elevadas. La clave son los carburos (Wolframio, Cromo) que aumentan resistencia a altas temperaturas). Para más calidad se necesita Titanio, Molibdeno y Vanadio.

Los SHSS también tienen cobalto en cantidades importantes. Níquel también para afinar el grano y mantiene resistencia en caliente.

Aceros para trabajo en caliente

Un acero de herramienta trabaja en caliente a partir de 200°C. Hasta 300°C se admite un acero común al carbono de alto carbono. (sí son las series de producción de corta cantidad).

Más de 300°C es acero aleado. Más de 500°C se precisa un mínimo de 5%Cr. Las características deben ser alta dureza, resistencia al impacto y resistencia al desgaste y corrosión. Muy elevada templabilidad, resistencia a la fatiga térmica. En el caso de una matriz para plástico, se debe hacer que admita un grado de determinación superficial muy bueno.

Plaquetas de metal duro refuerzo de

Es un material compuesto de base Cobalto y refuerzo de Carburo de Tungsteno + Carburo de Cromo + Carburo de Vanadio. Se hacen por pulvimetalurgia (1500°C, 10-15 Atm).

Aceros inoxidables

Se oxidan pero sufren un proceso de pasivación debido al contenido de Cromo (mínimo 12%). La inoxidable se produce porque un metal base que en un contacto con O₂ forma una película de óxido de cromo o cromita. (Muy dura, compacta y adherente). De modo tal que el O₂ no puede seguir combinándose.

La inoxidable no es absoluta. En medios con cloruros (ambiente reductor) o azufres (ambiente oxidante). En el caso de inoxidables austeníticos se agrega níquel.

AISI/SAE: Norma que rige es la AISI (American iron steel institute).

En esta norma entran:

- Ferríticos: La ferrita es el microconstituyente predominante. %Cr=12-35%, %C=0.20%. No son templables. Ej: AISI 430: Muy conformables plásticamente y soldables. Se endurecen por deformación.
- Martensítico: %Cr=12-18%, %C=0.20-1.1%. Luego del temple se forma martensita. Mayores propiedades mecánicas. No son soldables. Peores propiedades contra corrosión porque hay mucha interfase que ante agua forma "micro pilas".
- Austeníticos: %Cr=17-25%, %C<0.15%, %Ni=7-20% (gamma). Más costosos. Más resistentes a la corrosión. Posee una micro estructura austenítica en todo el rango. Son muy adecuados para trabajo de soldadura. Industria química, alimenticia. Paredes de horno de tratamiento térmico. Endurece por deformación.

Corrosión intercristalina/intergranular

Al ser zonas de mucha energía los procesos comienzan ahí.

Para evitar esto, se agrega Niobio, Titanio o Molibdeno → Acero estabilizado. También sirve un acero de muy bajo carbono. (Low Carbon).

Tratamientos térmicos

Secuencia ordenada y controlada que incluye: calentamiento, enfriamiento y mantenimiento a tiempos y velocidades pre establecidas. Esto además incluye la incorporación a la superficie de la pieza de uno o más elementos de la atmosfera del medio con el fin de lograr en esta, un aumento de dureza, resistencia al desgaste, manteniendo el núcleo relativamente dúctil y resistente al impacto.

El elemento que se agrega a la pieza, tiene que estar en estado naciente (cuando rompe su enlace y queda libre). Mayor reactividad.

Los tt finales son los que van directamente al servicio: Nitruración, sulfización. Los tt no finales, por otro lado, requieren un tratamiento posterior.

Cianuración o carbonitruración: Elementos penetrantes son carbono y nitrógeno. Formando carburos y nitruros (intermetálicos). Endurecen la superficie. Se produce en un baño de sales donde predomina el NaCl. 30%NaCl, 30%CNNa y 40%CO₃Na₂.

El espesor de la capa es función de la temperatura y el tiempo. Es solo para elementos ferrosos. La temperatura solo por encima de temperatura crítica superior hipoeutectoide. El temple se hace automáticamente después de incorporar el elemento, revenido a temperatura muy baja, porque si la hago a alta temperatura pierde demasiada dureza.

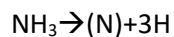
Cementación: Mismas recomendaciones generales. Solo incorpora carbono (se transforma en carburo de hierro). Luego temple y revenido. Se puede hacer por:

- Baño de sales
- Agente carburante es carbón vegetal. Pasa por un pulverizado, y luego se cierra en caja con la pieza y horno.
- Atmosfera reductora: CO:20% H₂:39% H₂O: 0,25% N₂:40% CH₄:0,7%
 $2\text{CO} \rightarrow (\text{C}) + \text{CO}_2$
 $\text{CO}_2 + \text{H}_2 \rightarrow (\text{C}) + \text{H}_2\text{O}$

La cementación da un espesor más grueso, y es para ferrosos de bajo carbono porque si tiene mucho carbono, cuando temple, se temple toda la pieza y no se quiere sino solo la superficie. Es el más caro.

Nitruración: Solo para aceros con 1% de Al mínimo. Aun mejor si tiene cromo o Vanadio para nitruros. No produce ninguna distorsión en la superficie. Recomendado para alta precisión.

Se incorpora nitrógeno por baño de sales o por amoníaco



Cuando el nitruro penetra, se forma nitruro de Fe y Al. El acero debe estar bonificado (Temple y revenido), estable hasta 1100-1200°C y tendrán un espesor de 0,005mm máximo. Muy duro.

Sulfización: La más cara. Elemento fundamental es Azufre. El baño de sales también incorpora N y C. Los componentes del baño son los sulfuros alcalinos (de Sodio, potasio).

El Azufre forma agujas, van al borde de grano y traba dislocaciones. Aplicación para ferrosos de bajo contenido de Carbono y no ferrosos con aleaciones (Cobre o latón).

Difusión

Viaje de la partícula de un material a través de la estructura de otro. Cuando viaja a través de su propia estructura se denomina auto difusión.

4 mecanismos:

- Por vacancia:
- Por intersticiales:
- A través del borde de grano: pasa de grano a grano.
- Por anillos.

Leyes de Fick

1ra: La cantidad de masa que se difunde es propia del área, el tiempo de difusión y el grado de concentración, la temperatura y el coeficiente de difusión.

2da: La velocidad de difusión tiene aceleración negativa debido a que la diferencia de concentraciones va disminuyendo.

Aluminio

Características generales: Para ser un metal tiene peso específico muy baja (comparado con otros metálicos industriales). Tiene un excelente resistencia a la corrosión por capacidad muy buena de combinarse con el oxígeno formando alúmina. (Muy abrasiva, adherente, bastante impermeable y refractario).

Valencia=3

Estructura cristalina= FCC

27g/mol

El aluminio funciona como metal y no metal (Por ejemplo en un Ion aluminado, la terminación indica que actúa como no metal). Es Anfótero (puede actuar como ácido o base). Excelente conductividad de calor. El punto de fusión es 660°C pero presenta la particularidad de una disipación de calor muy grande, por lo que se debe sobrecalentar a 770°C.

Bajas propiedades mecánicas, en Al puro, por eso solo se usa como conductor en redes de alta tensión.

La Bauxita es el mineral de aluminio. La roja es la que se usa para obtener el Aluminio puro, también hay gris. En el óxido hidratado de aluminio se encuentra: La mena $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ y las impurezas SiO_2 y Fe_2O_3 .

El problema de sacar la alúmina de la Bauxita se resuelve disolviendo con el hidróxido de sodio caliente, formando aluminato de sodio. Luego se calica y así se obtiene Alúmina seca. El aluminio se obtiene por electrometalurgia.

Cuando se habla de aluminio $\frac{1}{2}$ duro, se habla de 50% en referencia a la deformación hasta estado de acritud.

Anodizado

Tratamiento electroquímico. Hace una capa de alúmina de mucho espesor. Se usa el aluminio de Ánodo y se produce una sobre oxidación. También se usa para darle un buen acabado a la superficie.

Clasificación de aleaciones de Aluminio para forja

Normas AAA (EEUU): 9 series de 4 dígitos. El primero de los dígitos indica el aleante más destacado.

- 1XXX: Mínimo de 99% de Aluminio con 1% de impurezas (Si+Fe). 0,1%Cu.
- 2XXX:Cu
- 3XXX:Mn
- 4XXX:Si
- 5XXX:Mg
- 6XXX:Si y Mg (Silicio de Magnesio)
- 7XXX: Zn
- 8XXX:Especiales y LI
- 9XXX: Series no habilitadas. (No encajan en la norma)

Las letras indican estado térmico, mecánico o ambos.

- F→Bruto de colada
- O→Recocido
- H→Endurecido por deformación plástica en frío
- T→Tratamiento térmico de endurecimiento

Las series 1XXX, 3XXX, y 5XXX no son endurecibles por tratamiento térmico debido a que la aleación necesita tener líneas de solvus y deben aparecer compuestos intermetálicos.

Pasos a seguir para efectividad de tratamiento térmico en aleación de aluminio

Si se hace un enfriamiento inadecuado la precipitación intermetálicos será muy grosera. Los compuestos intermetálicos tienen defecto mecánico por poca energía de cohesión intergranular.

- 1ero: Homogeneización: Disolución completa del intermetálicos.
- 2do: Temple invertido. Se enfría violentamente en agua, bajando la dureza. Se evita que el intermetálico precipite, logrando una solución sobresaturada, o sea que está en estado meta estable (precipita de forma imperceptible).

- Zero: A) Período de incubación. Tiempo entre enfriamiento y comienzo de precipitación. En estas condiciones precipita muy finamente dividido y distribuido. Aumentando la dureza, resistencia mecánica al costo de muy poco descenso de la resistencia al impacto. En este periodo se deben realizar los endurecimientos por conformación plástica en frío si así se requiere.
B) Envejecimiento: Se deja que se precipite naturalmente. O bien, artificialmente se acelera, aumentando la temperatura suficiente para que se acelere, sin pasar la línea de solvus. La temperatura ideal está regida por:
(T° de solubilización que se realizó - T° de ambiente)/2.

Para endurecer se usa tratamiento térmico, deformación plástica o se agrega un aleante que formara intermetálico o solución sólida intersticial o sustitucional. Alea logra una mejor resistencia a la corrosión por mayor interfase. + resistencia mecánica – resistencia a la corrosión. Genera más diferencia de potencial en la estructura cristalina. (Corrosión galvánica).

Características por serie

- 1XXX: (Si+Fe) Son residuos, con max de 1%. El 0,1% Cu porque si no, es muy blando. Usos de menor exigencia mecánica. Chapa.
- 2XXX: Cu. Muchos tienen Mg. De las mejores propiedades mecánicas, ergo, peores propiedades de resistencia a la corrosión, que se compensa con un revestimiento de serie 5XXX o 1XXX. Uso: Aeronavegación. Intermetálico: CuAl_2 . Entre ellos se destaca el Duraluminio que fue la primera aleación de Al capaz de superar en resistencia mecánica a un acero. (96%Al 4%Cu).
- 3XXX:Mn. Se concibió como una mejora de 1XXX Barata y aumenta bastante la resistencia mecánica. El Mn forma ss, con efecto endurecedor muy limitado (No por tt porque no tiene IM).
- 4XXX: Si. Se conocen como silumines. Tiene eutéctico en el 12-13% de Si. Alta colabilidad porque no tienen intervalo de solidificación, sin rechue. Muy buena resistencia a la fatiga térmica.
- 5XXX: Mg. No tratable térmicamente. Mucha resistencia a la corrosión. Aplicaciones marinas y ornamentales.
- 6XXX: Muy mala resistencia a la corrosión. Factor endurecedor: Mn_2Si . Usos de maquinaria.
- 7XXX: Zn. Mas resistencia mecánica. Usos en aeronavegación. Suele tener Cu y Mg para más intermetálico. Pésima resistencia a la corrosión.

Cobre

Características generales: 8,9g/cm³. Metal pesado. FCC. Buena conformación plástica. Condición térmica y eléctrica (2do mejor). Fácil recordar. Industria construcción y ornamental. NH_4^+ es muy destructivo. Valencia 1-2. Baja resistencia mecánica(19kg/mm²). Uso eléctrico. $T^{\circ}f=1089^{\circ}\text{C}$.

En contacto con atmosfera forma Oxido cuproso, de una tonalidad negra, tendiendo a verdosa.

En cuanto a la extracción: El 85% sale de Sulfurados por procesos de pirometalurgia, y el otro 15% de oxidados con procesos de hidrometalurgia.

Calcopirita $\rightarrow \text{CuFeS}_2$	}	Sulfurados
Calcosina $\rightarrow \text{Cu}_2\text{S}$		
Covelita $\rightarrow \text{CuS}$		
Bornita $\rightarrow 2\text{Cu}_2\text{S} \cdot \text{CuS} \cdot \text{FeS}$		
Cuprita $\rightarrow \text{Cu}_2\text{O}$	}	Oxidados
Malaquita $\rightarrow \text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$		
Azurita $\rightarrow 2\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$		
Crisocola $\rightarrow \text{CuO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$		

El marco histórico se remonta a la extracción nativa del cobre puro, luego en el siglo XX el desarrollo del AH Cu (18/20% de ley) 1820 1ra patente AH Cu (Rusia). Hoy en día, un 0,20% Ley aceptable.

Procesos metalúrgicos característicos del cobre (en sulfurados)

- Trituración y molienda
- Flotación
- Tostación $\rightarrow$ Concentrado: Calentamiento en presencia de agente oxidante, que saca S por combinación con el Oxígeno.
- Horno de reverbero $\rightarrow$ Mata de Cu: Horno de solera diseñado para mejorar el aprovechamiento del calor. La escoria contiene Fe y S.
- Convertidor al Oxígeno $\rightarrow$ Cu Blíster (%Cu>98%): Similar a LD, se elimina por oxidación aprovechando la característica de Cobre noble.
- Horno de afino ígneo $\rightarrow$ Cu comercial ordinario: El horno puede ser de inducción, eléctrico o a gas. Suele ser de solera.
- Electrolisis $\rightarrow$ ETP (Electrolítica Tough Pitch): Placa de cobre electrolítico (cátodo) y Cu comercial (Ánodo) en cuba electrolítica de $5\text{O}_4\text{Cu}$.
- HFOC (High Conductivity Free Oxygen Copper): Para casos muy especiales de gran disipación de calor, se precisa porque el cobre de ETP a más de 350°C sufre de un proceso destructivo llamado corrosión por fragilidad por hidrógeno. El residual de oxígeno se “esconde” como Cu_2O . Y a más de 350°C , $\text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{v})} + \text{Cu}$. El vapor de agua queda encerrado y ejerce presiones que terminan por generar fracturas. Esto es un fenómeno común a todo metálico con cobre y la solución está en la disminución del oxígeno. Se apunta a mantener el nivel de Oxígeno en procesos anteriores al mínimo pero no alcanza. Entonces se usa un horno de inducción con atmósfera controlada, un horno de vacío.

Con la independencia de la combustión y la ausencia del aire, el oxígeno va saliendo por el efecto de presiones parciales. $2\text{O} \rightarrow \text{O}_{2(\text{g})}$

$$K_p = (p_{\text{O}_{2(\text{g})}}) / \text{O}_2.$$

Bronces

Es una aleación que forma parte de la familia de los no ferrosos. Base cobre y el principal aleante es Sn. Se divide en 2 familias: Comunes, con base de cobre y único y principal aleante estaño. Y por otro lado los especiales, que contiene elementos secundarios de aleación.

Entre las propiedades generales, el bronce se caracteriza por juntar una gran cantidad pero no destacarse en ninguna, su fuerte es la variedad de las mismas en una combinación de nivel aceptable. Por esta razón, tiene un papel imprescindible en la industria.

Las aplicaciones son eléctricas (uniones de alta resistencia a la corrosión y mecánica. Contactores), ornamentales, soldadura dura (plomería), intercambiadores de calor, resortes, piezas de maquinaria, herrajes, válvulas de alta seguridad, entre otras.

Bronces ordinarios: Hasta 9 o 10% de Sn son bronce fosforosos o de forja (hasta 9%). Entre 10 y 16% son bronce de fundición.

Bronces con más de (13,9%-16%) no se trabaja debido a que aparece una fase delta que es fatídica, un intermetalico que inutiliza el bronce con la fragilidad y baja resistencia mecánica. Por encima de 16% es inservible hasta para fundiciones. Un caso particular de utilización de mayor a 15% son las campanas, aproximadamente en 20% pero que también poseen otros aleantes.

Bronces aleados:

- Al plomo: Contenido altísimo de Pb, que puede llegar hasta el 10%. Su función es disminuir el coeficiente de fricción. El Pb no se solubiliza y queda como bolitas en el borde de grano. Se adapta a la superficie con lo cual produce ese efecto. (8-11%Sn)
- Aleación Cu-Be: Cuproberilio, Hasta 2% Be. Endurecidos por tt de precipitación y conformación plástica en frío. Ignifugas, no produce chispas. Por esta razón son muy útiles para herramientas de ambientes combustibles. Además es útil para herramientas porque llega a 145Kg/mm². Se usa en resortes, diafragmas y tiene una alta resistencia a la corrosión. Son muy caros.
- Aleación Cu-Ni: Cuproniqueles. Resistencia a la corrosión, temperatura y mecánica. Se usan para alavés de turbinas. Usos muy especiales.
- Aleación Cu-Al: Cuproaluminios. Cañerías, griferías, acuñación de monedas. Endurecibles por temple. No son muy caros ni difíciles de fabricar, contienen aproximadamente 9%Al. Tiene un eutectoide Martensitico.

Latones

Los latones son materiales metálicos, aleaciones pertenecientes a la familia de los no ferrosos, cuya base es el cobre y tienen el cinc como principal aleante (3-48% porque aparece una fase intermetalica que lo hace inservible).

Clasificación: Latones comunes: Base de cobre cinc entre 3 y 48
Latones aleados: Aparecen terceros elementos.

LATONES ESPECIALES.

Características:

- Buena resistencia mecánica y a la corrosión
- Buena conductividad térmica.
- Color cobrizo → Amarronado → Amarillo (15-18%) → Blanco (38% Zn)
- Precio menor a bronce.
- Metalurgia de bronce es más complicada que la de los latones.
- Excelente capacidad de conformación plástica.

Usos:

- Herrajes, decoración.
- Piezas de construcción mecánica.
- Vaina de proyectil.
- Bijouterie.
- Contactores.
- Intercambiadores de calor.
- Maquinas (solo especiales).
- Instrumentos musicales de viento (SAE 7030)

Cinc equivalente: Parámetro para comparar latones.

A=influencia relativa del elemento.

Si tengo 2 latones con igual cinc equivalente y están en el mismo estado térmico mecánico, entonces tendrán mismas propiedades mecánicas.

Diagrama: Hasta un 30% Zn. A medida que va aumentando, también sube el alargamiento.

SAE es el más común porque tiene el elemento base más caro que el aleante. Es latón de cartuchería.

Hay latones monofásicos y bifásicos (No alfa. Hasta 39 o 40%. Alfa+Beta'). Tienen más dureza, más resistencia mecánica. Se recomienda deformar en caliente. El metal muntz tiene 40% Zn.

Alpaca: Latón aleado con níquel con aprox 15% Zn. Mientras más níquel más calidad. Para sustituir la plata. Buena resistencia a la corrosión.

Metal blanco: 15% Ni. Mismas aplicaciones que la alpaca.

Polímeros

Las moléculas son macromoléculas que se presentan en forma de cadenas constituidas por monómeros (unidad química repetitiva que constituye la macromolécula).

Clasificación:

- Natural/Artificial: Monómeros naturales como el pelo o la seda, o artificiales como los plásticos de ingeniería.
Dentro de los plásticos podemos hablar de termoplásticos (Enlaces covalente y de

Van der Waals. Con posibilidad de reciclado). De termo rígidos o termofraguantes que no son reciclable y solo tienen unión covalente. Y también de elastómeros.

- Homopolímeros/Copolímeros: Aquellos polímeros cuyas cadenas solo tienen un tipo de monómero serán homopolímeros.
- Tipo de fabricación: Adición (Los más simples, se fabrican los monómeros y se encadenan. No hay subproducto) o Condensación, hay subproducto.

Las uniones entre la cadena son covalentes, entre cadenas es de Vander Waals. Las cadenas se disponen en forma de ovillo estadístico.

No hay electrones libres por ser enlace covalente por esto es que tienen muy mala conductividad eléctrica y térmica. También tienen bajas propiedades en comparación a metales o cerámicos.

En los polímeros hay partes cristalinas pero no regulares. Estructura de tipo amorfa es la predominante. Las partes cristalinas se forman por pliegues de cadenas. Algunos son transparentes precisamente porque pasa luz a través del ovillo.

La sensibilidad a UV es clave ya que la energía corta las cadenas, logrando que la flexibilidad baje y suba la fragilidad.

Cuando el polímero se degrada, hablamos de despolimerización.

Los termorígidos solamente se fabrican por condensación.

Ejemplo de fabricación por adición: Polietileno.

Etileno → Se produce la polimerización en una planta petroquímica → Se rompe la unión doble, y queda armado el monómero. Para que algo sirva como cadena de polímero debe tener valencia suficiente para ser polimerizado.

Parámetros de los polímeros

- Peso molecular: Suma de pesos atómicos que integran la molécula (valor promedio ya que las macromoléculas no son todas iguales).
- Grado polimerización: Mayor grado indica más propiedades mecánicas. Es la cantidad de monómeros del polímero. El valor es promedio. Si es muy elevado la conformabilidad traerá problemas por ser las cadenas muy largas.
- Cristalinidad: Sinónimo de linealidad. Si hay cristalinidad hay orden. A mayor grado, mayor orden. Las macromoléculas se ponen paralelas.
- Simetría: Tiene que ver con la forma de distribución a lo largo de la cadena, la cual puede ser sindiotáctica, isotáctica o atáctica.

Una estructura que vale la pena destacar es la esferulítica, característica del nylon.

Temperaturas:

- De despolimerización (Mal llamado de fusión). Temperatura en la cual deja de existir el polímero porque se rompen las uniones covalentes.
- De transición vítrea (Mal llamado). Es la temperatura en la que el polímero empieza a fluir en el caso de plásticos termoplásticos.
- De trabajo: Temperatura máxima de utilización en servicio (La máxima que el material soporta en servicio).

Mecanismos de corrosión en un polímero:

Los mecanismos varían de los metales, la corrosión es básicamente por disolución. Para que la corrosión ocurra, el agente corrosivo debe atraer algo del polímero por tener con esto mayor afinidad que con el resto del polímero.

Linealidad:

Si las cadenas son paralelas entre sí, se habla de lineales. Linealidad es sinónimo de cristalinidad.

Polímeros:

- Polietileno (PE): Plástico termoplástico, homopolímero de adición. Viene de la polimerización del etileno. Es de un muy bajo costo y entre sus usos se destacan los termocontraíbles. Tiene 2 tipos, de baja densidad (PEBD) y de alta (PEAD). El PEBD es un polímero ramificado que por esto posee bajas propiedades. El PEAD tiene cierta linealidad, no es ramificado. Tiene propiedades superiores.
Usos: Embalaje, bolsas, cubiertos descartables, tubitos de tinta, vainas de conductores eléctricos de baja potencia.
- Polipropileno (PP): Es un plástico termoplástico, homopolímero y de adición. Es una mejora del polietileno, sustituyendo un H con un radical metil (CH_3). La unión es más fuerte, aumenta el peso molecular y presenta un crecimiento lateral. Todo esto logra que suba la resistencia mecánica, la temperatura de fusión y la temperatura de trabajo, al punto de que ya permite ser esterilizado.
Usos: Tiene un uso medicinal, debido a que es bastante inerte en el cuerpo. Embalaje, caños de agua mayormente fría.

- Poliestireno (PS): Es una nueva mejora, se pone un radical fenil. Plástico termoplástico, homopolímero y de adición. Presenta un fuerte aumento de resistencia mecánica y el punto de fusión. La densidad no aumenta mucho debido a que por el crecimiento lateral las cadenas están muy separadas.
Usos: Telgopol (PS expandido), embalaje, aislante térmico y acústico, materia prima para otros polímeros.
- Policloruro de vinilo (PVC): Plástico termoplástico de adición y homopolímero. A la cadena etilénica se le saca un H y se le pone un ion cloruro.
Una característica saliente es la enorme resistencia a la corrosión por el ion cloruro que forma uniones muy fuertes evita disociación.
Usos: desagües pluviales o para líquidos corrosivos. Fibra óptica, mangueras y sustituto del cuero (PVC textificado).
- Fluorcarbonos (PTFC): Politetrafluorcarbono. Plásticos termoplásticos Homopolímeros, de adición. El flúor tiene una gran concentración de masa como elemento, que aporta densidad. También, debido a su gran corrosividad tiene enlaces muy fuertes que le dan resistencia a la corrosión. El teflón puede ser de baja o alta densidad. Es antiadherente (muy liso por densidad). Muy caro, por lo que se busca una alternativa en el PTFCC, que consiste en reemplazar el flúor con Cl (Politetrafluorclorocarbonos. PTFCC).

- Acrílicos (PMMA): Polimetilacrilato. Presenta un gran aumento del peso molecular. El crecimiento es tanto para un lateral como para el otro, generando gran trabazón. Baja la densidad por el crecimiento lateral. Propiedades ópticas muy buenas con gran resistencia mecánica.
Usos: Arte, carteles luminosos, sustituto de vidrio.

- Acrilo-nitrilo: Se usa fundamentalmente como fibra en uso textil. Es muy resistente y anisótropo. La unión de N y C es de mucha energía y de ahí viene su resistencia. Se usa para sogas y cordeles. El Acrilo-nitrilo junto con el poliéster es la fibra sintética textil por excelencia.

Diferencia entre fibras textiles artificiales y naturales: Las naturales son más costosas, y absorben más humedad (hidroscopia). Mientras que las artificiales son menos costosas, no requieren una adecuada conservación, pero son muy calurosas en verano y muy frías en invierno. No hidroscópicas.

Copolimeros:

- SAN (Stileno Acrilo Nitrilo): No solo lo distingue la resistencia mecánica sino que se destaca por su gran resistencia a la fatiga térmica y al choque térmico. Muy rígido, bastante frágil y tiene una gran estabilidad química.
- ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Stileno): Sirve para torpedos de autos, tienen más resistencia al impacto y es más caro. El agregado del butadieno le da la elasticidad. Las otras propiedades se conservan. Puede ser de alto (para embalar), medio o bajo impacto según el contenido de butadieno.

Polímeros de condensación (y Copolímeros): Fotocopia.

Termofraguantes: Tiene un reticulado general, se puede pensar como una sola macromolécula. No son reciclables. Todos son polímeros de condensación. La fabricación tiene un paso más ya que debe unir las cadenas con uniones covalentes.

Secuencia común: 1ra etapa: $A+B \rightarrow C + \text{Subproducto}$

2da etapa:

Resinas: Entre sus principales aplicaciones está la de adhesivo porque mediante el reticulado se logra la rigidez necesaria.

- Fenol-formaldehido: Se usa para fabricación de piezas pequeñas, artículos de uso eléctrico, telefonía y adhesivo.
1-Formaldehido se desprende del oxígeno y los fenoles rompen con los hidrógenos.
2-A este producto se le vuelve a agregar formaldehido para unir las macromoléculas.
- Resinas amínicas: Se producen con el formaldehido. La melamina-formaldehido va a tener un peso molecular mayor y genera más trabazón por lo que tiene mejores propiedades. Es muy rígido, se utiliza para usos eléctricos, tiene una gran estabilidad química y elevada temperatura de trabajo.
- Poliéster termofraguante: Si el ácido orgánico es no saturado, la macromolécula no es saturada. Se encadena con estireno. La doble cadena del C se abre para reticular.
- Resinas epoxi: Fotocopia.
- Uretanos: En elastómeros.

Elastómeros: Su característica es que para ser polímeros tienen un elevadísimo límite elástico. Soportan grandes cargas sin deformación. Las uniones tienen un ángulo que varía entre los 107 y 103°. A temperatura ambiente están por encima de la temperatura de transición vítrea.

- Caucho natural: De la savia de *Hevea Brasiliensis*, se trata y sale el monómero del isopreno. Es tan amorfo que no tiene resistencia mecánica. Entre sí tienen uniones de Van der Waals. La solución está en crear vínculos entre las cadenas. Con S en valencia 2 se unen las cadenas (Vulcanización). El caucho natural puede tener azufre de 3% a aproximadamente 49%.
Aplicaciones: Rodamientos, +vulcanizado para maquinaria pesada, - para F1.

- Caucho SBR: (Stireno Butadieno Rubber) El material base es el SBR y el refuerzo puede ser negro de humo o fibra. Otros aditivos si se quiere mejorar resistencia a la corrosión.
 - Caucho artificial: Butadieno Buna.
-
- Cloropreno (Neopreno): No se puede doblar mucho. Es bastante rígido y muy caro. Aplicaciones: Mangueras, traje subacuático, aislante térmico.
-
- Elastómeros por diseños: No son elastómeros por definición, pero se trata de darle propiedades elastómeras. Por ej: Un cable de teléfono.
 - Uretano: Si se encadena se logra poliuretano macizo, se le puede inyectar gas para lograr espuma de goma que se comporta como un elastómero.

Materiales compuestos

En los materiales compuestos hay un material de base y uno de refuerzo, la condición básica para fabricarlo es que el material de base y de refuerzo debe ser insoluble entre sí. Heterogéneo. Se logra una gran relación resistencia-peso y este es su gran atractivo.

Clasificación por tipos de refuerzo: fibras, partículas o ambas.

- Partículas:
 - Asfalto: Base de brea (bituminoso) con refuerzo de canto rodado silicio y al final, se recubre con arena.

- Mortero: Todos los que tienen base de cemento, arena y cal como materiales de refuerzo. No todos tienen la misma composición. La liga es hidráulica en frío. A algunos se les agrega yeso. Cuando los hormigones tienen acero en la estructura no lleva cal, se le llama hormigón reforzado. Para pegar ladrillos conviene cal, para el hormigón con piedra puede ir también cal. Mientras más cal, mas adherencia y más blando.
- Rodadura: Neumáticos con base caucho vulcanizado y principalmente negro de humo como refuerzo. Esto le da resistencia mecánica, a la radiación uv y corrosión. También puede llevar fibras.
- Abrasivos: Papel esmeril. Base de cartón con adhesivo de resina y carburo de silicio o corindón. Se busca fragilidad.
- Placas aglomeradas y maderas: Madera contrachapada, base de resina fenólica. Fibrafacil, madera aglomerada, resina fenólica con refuerzo de viruta.
- Fibras:
 - Neumáticos
 - PRFV: Plástico reforzado con fibra de vidrio.
 - Cáñamo: fibra natural que se usaba como sellador.
 - Fibra de Al, Ti, Au en casos.
 - Fibra de C inorgánica.
 - Nylon.
 - Se debe tratar con entretejidos, anisotrópicos.
- Estructurales: Se obtienen por diseño, dándosele se le otorga características parecidas con buena resistencia mecánica. Panel de abeja.

Materiales cerámicos

Materiales que están formados por productos metálicos y no metálicos. A su vez pueden tener en su estructura general, zonas cristalinas, amorfas o ambas. Los rasgos salientes son aislantes porque las uniones iónicas y covalentes predominan. No tienen capacidad de conformación plástica, son muy duros. Temperatura de fusión muy alta, trabajan bien a compresión, bastante inertes. Densidad relativamente baja.

Materia prima básica:

- Arcilla: Silicato de alúmina hidratado.
- Arena, mica, CaCO_3 , MgCO_3 , Fe_2O_3 , orgánicos.
- Fundentes: Feldespatos sódicos, potásicos y cálcicos.
- Cuarzo: SiO_2 .

Clasificación de materiales cerámicos por uso:

- Cerámica roja: Impurificada con óxido férrico.
- Cerámica blanca: de más calidad, porcelana de caolín, sanitarios.
- Refractarios: Alta temperatura de fusión. Conservación de propiedades a altas temperaturas.
- Vidrios: Sustancias sólidas que provienen de un líquido subenfriado para que no cristalice.
- Cementos: Tienen un fraguado con liga hidráulica a temperatura ambiente.
- Abrasivos: Dureza y fragilidad.

- Cerámicas especiales: Extraduros, materiales artificiales generalmente. Combinación de cerámicos y metales. CMC aguanta 1000°C sin perder filo.

Notación ceramista:

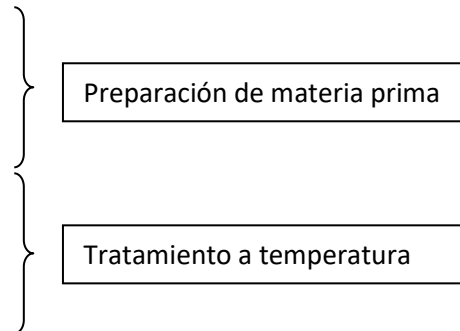
CaO=C Al₂O₃=A ZnO₂=Z

MgO=M Cr₂O₃=K SiO₂=S

FeO=f Fe₂O₃=F TiO₂=T

Etapas comunes a todo material cerámico:

- Molienda
- Mezcla de polvos
- Humectación (masa plástica)
- Conformados
- Secado simple (eliminación de humedad)
- Calcinación 500-600°
- Ceramización extrema 1100-1500°
- Electrofusion



Microestructura clásica de un material cerámico

Refractarios:

Un refractario es un material usualmente no metálico destinado a resistir muy altas temperaturas, constituyéndose desde el punto de vista químico en un sistema heterogéneo, oxidico y multicomponente, y desde el punto de vista físico, en un agregado de partículas cristalinas ligadas entre sí.

Restricciones para ser considerado material refractario:

- T°F>1700°C
- Hidratación: es fundamental que no absorba humedad.
- Volatilidad: NO debe ser volátil porque se consume.
- Reducibilidad: No debe ser reducible porque al ser oxidico, desaparecería.
- Toxicidad: No toxico.
- Costo y disponibilidad.

Después de aplicar todo esto, quedan 6: CaO, MgO, SiO₂, ZnO₂, Cr₂O₃, Al₂O₃.

Las funciones del revestimiento con refractario son: mantener, almacenar o ceder calor; Conducir calor; Soportar cargas solidas y/o liquidas a elevadas temperaturas; Contener fluidos corrosivos; Evacuar fluidos.

Una forma de lograr aislación en un refractario es reduciendo violentamente la densidad. En la masa se ponen sustancias volátiles que luego dejaran poros.

Los refractarios tendrán solicitaciones en servicio, ya sean térmicas por las altas temperaturas, el gradiente y las variaciones. Químicas por la corrosividad y variaciones de presiones parciales, y mecánicas por las cargas externas, tensiones internas y vibraciones.

Pueden tener tres presentaciones, conformado, no conformado o mantas.

Entre sus propiedades, de caracterización se encuentran la porosidad, densidad y permeabilidad. Térmicas, de expansión térmica, conductividad y capacidad calorífica. Y mecánicas, resistencia a la flexión, compresión, abrasión, impacto y choque térmico.

Ensayo de refractariedad:

Se usan conos Seger, o Cono pirometricos equivalentes (CPE). Cuando a un cono se le cae la punta es el fin del ensayo, se toma el numero de cono y ese es el índice refractariedad.

Cementos:

Composición cemento portland: Caliza, Sílice, Alúmina, Oxido férrico y se le agrega una pequeña cantidad de yeso ($\text{CaSiO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$).

Se siguen los pasos genéricos de materiales cerámicos, se mete a hornos rotativos y sale en forma de Clinker, luego se muele. Son silicatos de cal y silico-aluminato-hierro.

Sus 4 componentes principales son el silicato tricálcico, silicato di cálcico, aluminato tricálcico, aluminato-ferrita tricálcica. La variedad del cemento esta en el yeso, mientras más yeso más adherencia y más rápido fraguado.

Una particularidad son los morteros, ya que nunca terminan de fraguar, su curva de fraguado es asintótica.

Como el cemento ya está ceramizado, la liga es hidráulica en frio, la cal da una granulometría mas suave.

La resistencia a la compresión del hormigón es 10-15 veces su resistencia a la tracción. Por eso, las mallas y carillas que trabajan a la tracción. El hormigón pretensado es un hormigón al que se le introducen tensiones de compresión residuales para anular las fuerzas de tracción. Esto se logra estirando las varillas, luego llenando el molde y dejando que fragüe, al soltar las varillas deja tensiones residuales.

Vidrios: Material inorganico. Se obtiene a partir de sustancias inorgánicas, las cuales se someten a un sobreenfriamiento, de tal manera que queda un solido no cristalino (amorfo). Se debe destacar que se encuentra en estado metaestable, que se va desvitrificando.

Propiedades:

- Transparencia, que va disminuyendo junto con la amorficidad
- Dureza muy elevada, bajísima resistencia al impacto y muy alta resistencia a la compresión.

- Muy inerte. Estable químicamente.
- Admite aplicación de vacío.
- Temperatura de fusión muy elevada, que se puede modificar rompiendo las cadenas.

No solamente hay vidrios de sílice, sino que también de óxido de boro y otros. Existen óxidos formadores, como SiO_4^{4-} o B_2O_3 . Óxidos modificadores que rompen cadenas como Na_2O , K_2O , CaO .

Estos últimos empeoran mucho la calidad, transparencia y textura superficial así como la temperatura de fusión.

También existen los óxidos intermedios que son incapaces de formar una red por sí mismos, pero pueden sustituir los aniones de la red principal si esta ya está formada. (Al_2O_3 , ZrO_2 , TiO_2).

Curva volumen específico-temperatura:

Silicona: Material muy estable, inerte incluso con el organismo.

